

- Privacidade** Controle sobre informações pessoais (como, quando e com quem)
- Transparência** Compreensão pelos titulares dos dados
- Ética** Princípios que orientam a conduta institucional na gestão dos dados

Riscos Associados à IA na Educação

- Sistemas acadêmicos
- LGPD e GDPR



DADOS ENVIESADOS



ALGORITMOS BLACK-BOX



FALTA DE AUTONOMIA



DEPENDÊNCIA DAS BIG TECHS

Aceleração do Uso de IA na Educação



Mitigação de Riscos

- Atualizar normativas educacionais
- Capacitação
- Exortar para identificação e mitigação de riscos



Mitigação através de Ferramentas e Técnicas



Conclusão e Recomendações Finais



- As ferramentas possibilitam uma abordagem mais sistêmica para mitigar riscos e garantir a equidade.
- Por si só, não são suficientes para resolver as causas sociais e históricas que alimentam os vieses.
- Equidade requer um comprometimento histórico que inclua a participação ativa de todos os partes interessadas, garantindo que cada voz seja ouvida e respeitada.

Questões Éticas Relacionadas ao Uso de IA na Educação

Uma análise das implicações éticas da inteligência artificial no ambiente educacional, abordando questões como privacidade, transparência e riscos associados.

Aceleração do Uso de IA na Educação



Privacidade

Controle sobre informações pessoais
(como, quando e com quem)

Transparência

Compreensão pelos titulares dos dados

Ética

Princípios que orientam a conduta
institucional na gestão dos dados

Riscos Associados à IA na Educação

- Sistemas acadêmicos
- LGPD e GDPR



DADOS ENVIESADOS



ALGORITMOS BLACK-BOX



FALTA DE AUTONOMIA



DEPENDÊNCIA DAS
BIG TECHS

Mitigação de Riscos

- Estruturas normativas robustas
- Capacitação
- Ferramentas para identificação e tratamento de vieses



Descompasso entre Legislação e Tecnologia

- Avanços tecnológicos rápidos
- Lacunas dificultam a aplicação



Desafios práticos da LGPD

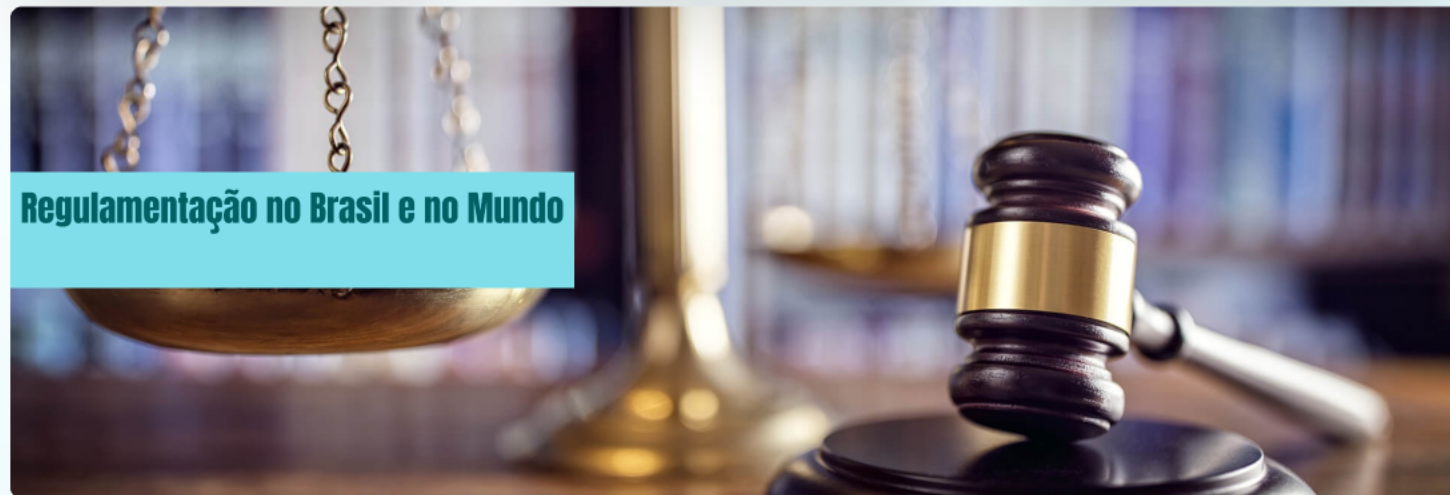
- Proteção de dados sensíveis
- Estrutura inicial, ausência de regulamentações específicas para a educação
- FERPA nos EUA e GDPR e Data Protection Act na Inglaterra



O que fala a LGPD que seja aplicável a educação?

- Instituições educacionais devem informar claramente sobre a coleta, processamento e armazenamento de dados.
- São obrigadas a publicar políticas de privacidade detalhando o uso de dados e procedimentos relacionados.
- É necessário nomear um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) para garantir o cumprimento da LGPD e a formação contínua dos envolvidos.
- Recomenda a anonimização dos dados sempre que possível, mas há indefinições sobre a classificação de dados sensíveis e métodos eficazes de anonimização em contextos educacionais.

Regulamentação no Brasil e no Mundo





Descompasso entre Legislação e Tecnologia

- Avanços tecnológicos rápidos
- Lacunas dificultam a aplicação



Desafios práticos da LGPD

- Proteção de dados sensíveis
- Estrutura inicial, ausência de regulamentações específicas para a educação
- FERPA nos EUA e GDPR e Data Protection Act na Inglaterra



O que fala a LGPD que seja aplicável a educação?

- Instituições educacionais devem informar claramente sobre a coleta, processamento e armazenamento de dados.
- São obrigadas a publicar políticas de privacidade detalhando o uso de dados e procedimentos relacionados.
- É necessário nomear um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) para garantir o cumprimento da LGPD e a formação contínua dos envolvidos.
- Recomenda a anonimização dos dados sempre que possível, mas há indefinições sobre a classificação de dados sensíveis e métodos eficazes de anonimização em contextos educacionais.

Regulamentação no Brasil e no Mundo



Descompasso entre Legislação e Tecnologia

- Avanços tecnológicos rápidos
- Lacunas dificultam a aplicação



Desafios práticos da LGPD

- Proteção de dados sensíveis
- Estrutura inicial, ausência de regulamentações específicas para a educação
- FERPA nos EUA e GDPR e Data Protection Act na Inglaterra



O que fala a LGPD que seja aplicável a educação?

- Instituições educacionais devem informar claramente sobre a coleta, processamento e armazenamento de dados.
- São obrigadas a publicar políticas de privacidade detalhando o uso de dados e procedimentos relacionados.
- É necessário nomear um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) para garantir o cumprimento da LGPD e a formação contínua dos envolvidos.
- Recomenda a anonimização dos dados sempre que possível, mas há indefinições sobre a classificação de dados sensíveis e métodos eficazes de anonimização em contextos educacionais.

Mitigação através de Ferramentas e Técnicas

Modelo treinado

Pré-processamento

para eliminar padrões discriminatórios (por exemplo, remoção de atributos sensíveis e balanceamento de classes minoritárias)

In-processing para ajustar o algoritmo de aprendizado **durante o treinamento**, a fim de promover previsões mais justas, introduzindo restrições que penalizam decisões injustas.

Post-processing

modifica as saídas de um modelo já treinado para torná-las mais justas.



AI Fairness 360 da IBM

- Biblioteca de código aberto
- Oferece mais de 70 métricas de equidade e dez algoritmos de mitigação, abrangendo técnicas de pré-processamento, in-processing e post-processing, além de tutoriais interativos.

<https://github.com/Trusted-AI/AIF360>



Fairness Indicators do Google

- Utilização com TensorFlow
- Visualização e métricas de justiça/imparcialidade
- Não oferecem mecanismos de mitigação

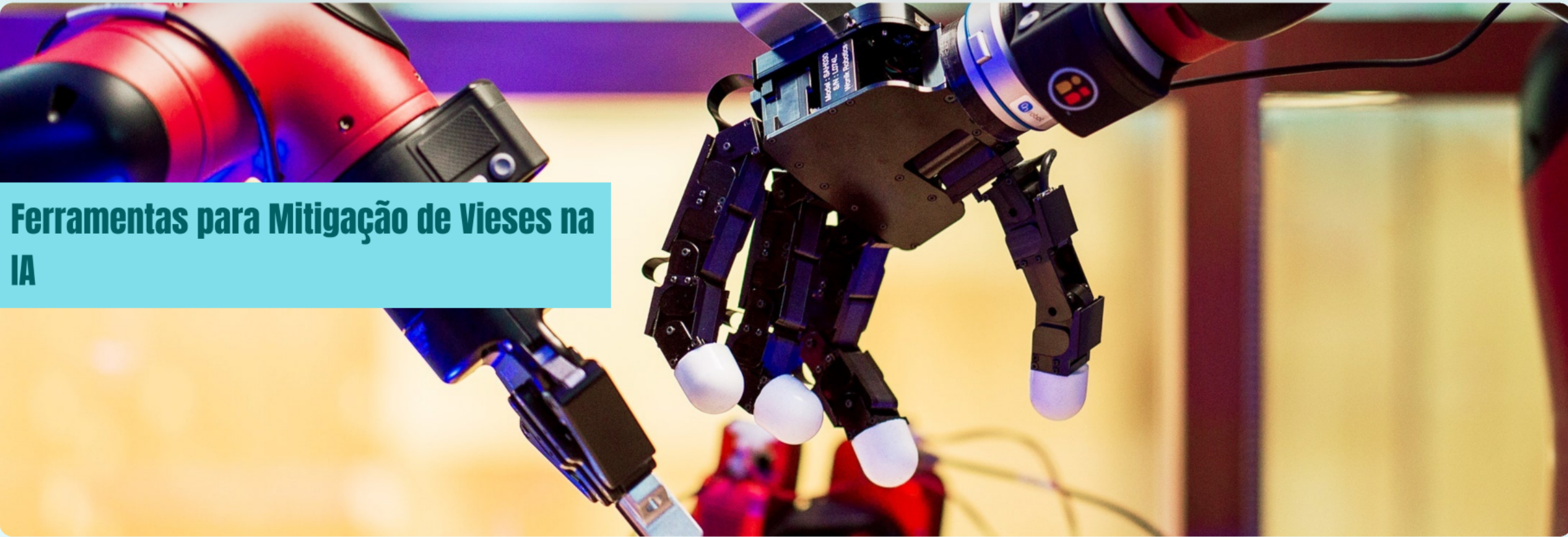
https://www.tensorflow.org/tfx/guide/fairness_indicators?hl=pt-br



What-If Tool do Google

- Ferramenta interativa
- Possibilita a exploração do comportamento dos modelos preditivos e a identificação de variáveis sensíveis,

<https://pair-code.github.io/what-if-tool/>



Ferramentas para Mitigação de Vieses na IA



AI Fairness 360 da IBM

- Biblioteca de código aberto
- Oferece mais de 70 métricas de equidade e dez algoritmos de mitigação, abrangendo técnicas de pré-processamento, in-processing e post-processing, além de tutoriais interativos.

<https://github.com/Trusted-AI/AIF360>



Fairness Indicators do Google

- Utilização com TensorFlow
- Visualização e métricas de justiça/imparcialidade
- Não oferecem mecanismos de mitigação

https://www.tensorflow.org/tfx/guide/fairness_indicators?hl=pt-br



What-If Tool do Google

- Ferramenta interativa
- Possibilita a exploração do comportamento dos modelos preditivos e a identificação de variáveis sensíveis,

<https://pair-code.github.io/what-if-tool/>

Conclusão e Recomendações Finais



- As ferramentas possibilitam uma abordagem mais sistemática para mitigar vieses e garantir a equidade.
- Por si só, não são suficientes para resolver as causas sociais e históricas que alimentam os vieses.
- Equidade requer um comprometimento holístico que inclua a participação ativa de todas as partes interessadas, garantindo que cada voz seja ouvida e respeitada.

Privacidade Controle sobre informações pessoais (como, quando e com quem)

Transparência Compreensão pelos titulares dos dados

Ética Princípios que orientam a conduta institucional na gestão dos dados

Riscos Associados à IA na Educação

- Sistemas acadêmicos
- LGPD e GDPR



DADOS ENVIESADOS



ALGORITMOS BLACK-BOX



FALTA DE AUTONOMIA



DEPENDÊNCIA DAS BIG TECHS

Aceleração do Uso de IA na Educação



Mitigação de Riscos

- Atualizar protocolos educacionais
- Capacitação
- Exatidão para identificação e mitigação de riscos



Mitigação através de Ferramentas e Técnicas



Conclusão e Recomendações Finais



- As ferramentas possibilitam uma abordagem mais sistêmica para mitigar riscos e garantir a equidade.
- Por si só, não são suficientes para resolver as causas sociais e históricas que alimentam os vieses.
- Equidade requer um comprometimento histórico que inclua a participação ativa de todos os partes interessadas, garantindo que cada voz seja ouvida e respeitada.

Questões Éticas Relacionadas ao Uso de IA na Educação

Uma análise das implicações éticas da inteligência artificial no ambiente educacional, abordando questões como privacidade, transparência e riscos associados.